

 UDLA TU META ES LA NUESTRA	FAC. DE MED. VETER. Y AGRONOM., INST. DE CIENCIAS NATURALES	Programa:	QUI511
		QUÍMICA INDUSTRIAL	
		Versión:	202310

PROGRAMA DE ASIGNATURA: QUÍMICA INDUSTRIAL - QUI511.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Sigla	QUI511
Nombre	QUÍMICA INDUSTRIAL
Créditos Totales (SCUDLA)	6
Vigencia de la Asignatura Desde	202310
Última Actualización	07/03/2023
Modalidad Educativa	E-SUPPORT
Régimen Asignatura	DIURNO, VESPERTINO, EXECUTIVE
Requisito	(MAT100 o MAT107)

DISTRIBUCIÓN DE HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA

Cátedra	Laboratorio	Ayudantía	Taller	Prácticas	Trabajo Personal	Trabajo Personal en Entornos Virtuales	Total
36	0	0	18	0	108	0	162

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura de Química Industrial es un curso teórico, que se desarrolla con clases online, diseñadas en módulos virtuales de aprendizaje, cuyo propósito es que los estudiantes conozcan y desarrollen el lenguaje científico químico y los conceptos fundamentales de esta Ciencia en el marco de la Química orientada a ingeniería industrial. Esta asignatura le proporciona al estudiante los conocimientos químicos necesarios para su aplicación en diversas áreas y procesos industriales.

El taller tiene por finalidad desarrollar en los alumnos, el autoaprendizaje, la autocorrección y el análisis reflexivo frente a problemas de la vida cotidiana en el aprendizaje de esta disciplina.

Las orientaciones prácticas del curso se relacionarán con la utilización de la plataforma Labster, que servirá como complemento de los aspectos teóricos relacionados con la asignatura, permitiendo al estudiante estar al tanto de las normas de seguridad en el trabajo experimental y tratamiento de reactivos para su posterior eliminación al ambiente, tomando consciencia de los peligros y efectos de desechar reactivos tóxicos al entorno inmediato.

El curso se imparte bajo la modalidad On line (E-learning), cuyas unidades didácticas se presentan en módulos virtuales de aprendizaje, que buscan sistematizar el trabajo personal del estudiante con actividades semanales, en los que se relacionan los diferentes fenómenos químicos, sirviendo de ruta de aprendizaje todo esto apoyado, por la visita a sitios web, videos y test de evaluación formativa.

Las estrategias de evaluación utilizadas en cátedra son del tipo sumativas, prueba On Line con una ponderación del 60%, los talleres son evaluados con ejercicios sumativos On Line con una ponderación del 10% . El examen corresponde a una prueba On Line con una ponderación del 30% una ponderación del 30%.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje	Descripción
RAA1	Utilizar las nociones básicas de la materia para su clasificación, la descripción de cambios físicos y químicos y el análisis de propiedades físicas y químicas, en el contexto de los principales procesos industriales.
RAA2	Utilizar los conceptos fundamentales de la estructura atómica y la interpretación de la configuración electrónica, mediante el análisis de situaciones teóricas.
RAA3	Analizar las ecuaciones químicas y termoquímicas correspondientes a reacciones de metátesis y Redox y su aplicación directa en pilas y electrólisis, considerando su estequiometría y la cantidad de materia, en la resolución de problemas relacionados a la minería y el medioambiente.
RAA4	Calcular las concentraciones y diluciones de diferentes tipos de disoluciones para su uso en diferentes procesos industriales y la vida cotidiana.
RAA5	Resolver problemas numéricos de equilibrio químico con gases y de reacciones con gases y ácido-base, mediante ejercicios de aplicación en procesos industriales.
RAA6	Analizar la importancia de la Química y sus reacciones en la promoción de acciones preventivas y de mitigación de problemas de interés ambiental para un bienestar y desarrollo sustentable.

4. APORTES AL PERFIL DE EGRESO

Los aportes al perfil de egreso de las asignaturas transversales deben ser verificados en la matriz de tributación.

5. CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y ACTITUDES

5.1 Contenido: Cátedra

N° Unidad	Tema
-----------	------

1 ESTRUCTURA DE LA MATERIA.	ESTRUCTURA DE LA MATERIA CONTENIDOS • Introducción a la Química. • Aportes de la química a la Ingeniería. • Clasificación, propiedades y cambios de la materia. Orientado a compuestos químicos y elementos relacionados con las industrias de diferentes ámbitos. • Estructura atómica, número atómico, número másico, partículas subatómicas, iones. • Interpretación de la configuración electrónica de elementos y su relación con la tabla periódica. • Tabla periódica de los elementos y sus propiedades químicas • Elementos de transición características generales • Metalurgia y química de los metales. ACTIVIDADES • Revisión de la ruta de aprendizaje • Revisión de material en aula • Revisión de páginas seleccionadas de la web • Realización de test on-line formativos (paginas externas) • Realización de test formativos en Aula virtual • Realización de talleres de ejercicios. • Revisión de infografía • Realización de ppt de autoevaluación • Taller reforzamiento Cátedra 1 • Revisión de fichas de estudio • Prueba Conocimiento Inicial PCI on line ACTITUDES • Participa y promueve el trabajo colaborativo • Actúa con responsabilidad en su proceso de aprendizaje • Valora aprendizajes desarrollado como parte de su proceso formativo • Valora las aplicaciones de la química en su vida cotidiana, laboral y en el medio ambiente
2 ESTEQUIOMETRIA, MOL Y REACCIONES REDOX, ENTALPIA Y GASES.	ESTEQUIOMETRIA, MOL Y REACCIONES REDOX, ENTALPIA Y GASES. CONTENIDOS • Reacciones redox. Estados de oxidación. Conceptos de agente oxidante, reductor, especie oxidada, reducida, semirreacciones oxidación -reducción. • Aplicación de las reacciones redox espontáneas en pilas y de reacciones redox no espontáneas en electrólisis. • Concepto y cálculo de mol, masa molar, (M.M). • Balances de masa . • Balance estequiométrico de ecuaciones químicas. Cálculo estequiométrico sin reactivo limitante y con reactivo limitante, masa experimental, masa teórica, % de rendimiento, aplicados a Ingeniería. • Balances de energía en procesos químicos. • Termoquímica: Conceptos básicos. Entalpia y calor de formación. • Ley de Hess características generales. • Disoluciones. Tipos de disoluciones. Solubilidad. Factores que alteran la solubilidad. • Unidades de concentración: molaridad, % m/m, % m/v, % v/v, ppm. • Gases. • Presión de un gas. • Leyes de los gases. Ley de Boyle, de Charles y gay Lussac, Ley de Avogadro. • Gases ideales. Ley de Dalton. ACTIVIDADES • Revisión de la ruta de aprendizaje • Revisión de material en aula • Revisión de páginas seleccionadas de la web • Realización de test on-line formativos (paginas externas) • Realización de test formativos en Aula virtual • Realización de talleres de ejercicios. • Taller reforzamiento Cátedra 2 • Revisión de fichas de estudio • Revisión de infografía • Realización de ppt de autoevaluación • Realización actividad labster ACTITUDES • Participa y promueve el trabajo colaborativo • Actúa con responsabilidad en su proceso de aprendizaje • Valora aprendizajes desarrollado como parte de su proceso formativo • Propone posibles soluciones frente a un problema • Trabaja responsablemente en clases

3 EQUILIBRIO QUÍMICO CON GASES, ÁCIDO-BASE.	EQUILIBRIO QUÍMICO CON GASES, ÁCIDO-BASE. CONTENIDOS • Equilibrio químico con gases. Factores que alteran el equilibrio, Principio de Le-Chatelier • Constante de equilibrio químico, Interpretación y expresión. • Teoría Ácido - Base de Brønsted-Lowry y Lewis. Auto ionización del agua. Escala de pH. Ejercicios de cálculo de H⁺, OH⁻, pH, pOH y función inversa del log. • Fuerza de ácidos y bases medición del pH, pOH, [OH⁻], [H₃O⁺]. • Neutralización ácido fuerte base fuerte. Ejercicios. ACTIVIDADES • Revisión de la ruta de aprendizaje • Revisión de material en aula • Revisión de páginas seleccionadas de la web • Realización de test on-line formativos (paginas externas) • Realización de test formativos en Aula virtual • Realización de talleres de ejercicios. • Taller reforzamiento Cátedra 3 • Revisión de fichas de estudio • Revisión de infografía • Realización de ppt de autoevaluación • Realización actividad Labster ACTITUDES • Participa y promueve el trabajo colaborativo • Actúa con responsabilidad en su proceso de aprendizaje • Valora aprendizajes desarrollado como parte de su proceso formativo • Valora las aplicaciones de la Química en su vida cotidiana, laboral y en el medio ambiente
4 QUÍMICA SUSTENTABLE.	QUÍMICA SUSTENTABLE CONTENIDOS • Objetivo de la química sustentable y su impacto en la contaminación ambiental. • Principios de la Química sustentable. • Tipos Contaminación en el aire, agua, suelo y sus efectos. • Riesgos y manipulación de reactivos. Eliminación de desechos industriales. ACTIVIDADES • Revisión de la ruta de aprendizaje • Revisión de material en aula • Revisión de páginas seleccionadas de la web • Realización de test on-line formativos (paginas externas) • Realización de test formativos en Aula virtual • Realización de talleres de ejercicios. • Revisión de fichas de estudio • Taller reforzamiento Cátedra 4 • Revisión de infografía • Realización de ppt de autoevaluación ACTITUDES • Participa y promueve el trabajo colaborativo • Actúa con responsabilidad en su proceso de aprendizaje • Valora aprendizajes desarrollado como parte de su proceso formativo • Organiza adecuadamente las actividades
5.5 Contenido: Taller	
N° Unidad	Tema
1 ESTRUCTURA DE LA MATERIA.	ESTRUCTURA DE LA MATERIA CONTENIDOS • Estructura de la Materia clasificación, propiedades y cambios. • Partículas subatómicas. • Estructura Atómica Partículas fundamentales del átomo. Número atómico, Número másico, átomos iones. • Elementos Químicos de interés aplicaciones y riesgos de accidente. • Interpretación de la Configuración electrónica de elementos y su relación con la Tabla periódica. • Tabla Periódica de los elementos y sus propiedades químicas. • Elementos de transición características generales. ACTIVIDADES • Evaluación diagnóstica On-line PCI • Mini control 1 on line Formativo • Mini control Obligatorio en papel N° 1 • Revisión de Fichas de Estudio • Taller Reforzamiento Cátedra 1 ACTITUDES • Participa y promueve el trabajo colaborativo • Actúa con Responsabilidad en su proceso de aprendizaje • Valora aprendizajes desarrollado como parte de su proceso formativo • Asume eficiente y responsablemente las tareas asignadas • Valora las aplicaciones de la Química en su vida cotidiana, laboral y en el medio ambiente

2 ESTEQUIOMETRIA, MOL Y REACCIONES REDOX, ENTALPIA Y GASES.	ESTEQUIOMETRIA, MOL Y REACCIONES REDOX, ENTALPIA Y GASES. CONTENIDOS • Concepto y cálculo de mol, masa molar, (M.M). Estequiometria, con/sin Reactivo limitante. Masa experimental, masa teórica, porcentaje (%) de rendimiento. Reacciones redox identificación de agente oxidante, reductor, semi reacciones, y aplicación de las reacciones redox espontáneas en pilas y de reacciones redox no espontáneas en electrólisis. • Termoquímica: Conceptos básicos., Entalpia, Calor de formación. Ejercicios entalpia, reglas, calor de formación. Ley de Hess. • Unidades de concentración: Molaridad, % m/m, % v/v, % m/v y ppm. • Ejercicios de aplicación de gases. ACTIVIDADES • Mini control 2 on line formativo • Control obligatorio (EJERCICIO 2) en papel N° 2 • Evaluación formativa on line N° 3 • Revisión de fichas de estudio • Realización de talleres semanales • Taller reforzamiento Cátedra 2 ACTITUDES • Participa y promueve el trabajo colaborativo • Actúa con responsabilidad en su proceso de aprendizaje • Valora aprendizajes desarrollado como parte de su proceso formativo • Cumple con las tareas asignadas • Organiza adecuadamente las actividades
3 EQUILIBRIO QUÍMICO CON GASES, ÁCIDO-BASE.	EQUILIBRIO QUÍMICO CON GASES, ÁCIDO-BASE. CONTENIDOS • Constantes de equilibrio, su expresión e interpretación. • Factores que alteran el equilibrio. Principio de Le-Chatelier. • Uso de la calculadora con log, función inversa del log. Ejercicios de cálculo de pH, pOH, (H₃O) y (OH-) para ácidos fuertes y débiles. • Conceptos Fuerza de ácidos y bases fuertes y débiles medición del pH, pOH, H₃O, OH-. • Neutralización de ácidos y ~bases fuertes. ACTIVIDADES • Mini control 3 on line formativo • Control obligatorio (EJERCICIO 3) en papel N° 3 • Revisión de fichas de estudio • Realización de talleres semanales • Taller reforzamiento Cátedra 3 ACTITUDES • Participa y promueve el trabajo colaborativo • Actúa con responsabilidad en su proceso de aprendizaje • Valora aprendizajes desarrollado como parte de su proceso formativo • Asume eficiente y responsablemente las tareas asignadas
4 QUÍMICA SUSTENTABLE.	QUÍMICA SUSTENTABLE CONTENIDO Laboratorio de Normas de seguridad • ¿Como se trabaja en el laboratorio de química? • Riesgos y manipulación de material de vidrio y de reactivos. • Peligro de inflamación de materiales comunes sólidos. Laboratorio de tratamiento de sustancias químicas. • Propiedades y riesgos de accidentes en la manipulación de sustancias ácidas y básicas. Métodos para identificar este tipo de sustancias Ej. El Ác. Sulfúrico Carboniza la materia orgánica, el HCl provoca daños en los huesos, el ác. Fluorhídrico ataca el vidrio, el NaOH, KOH, Ca(OH)₂ son corrosivos, etc. • Forma de traslado y embalaje de sustancias químicas peligrosas y de ácidos y bases para evitar accidente. • Eliminación de aguas residuales desde el punto de vista de la acidez. ACTIVIDADES • Lectura personal de la semana ppt Principios de la Química sustentable. • Mini control 4 on line formativo. • Control obligatorio (EJERCICIO 4) en papel N° 4 • Revisión de fichas de estudio • Realización de talleres semanales • Taller reforzamiento Cátedra 4 • Realización de informe de laboratorio • Realización actividad Labster ACTITUDES • Participa y promueve el trabajo colaborativo • Actúa con responsabilidad en su proceso de aprendizaje • Valora aprendizajes desarrollado como parte de su proceso formativo • Asume eficiente y responsablemente las tareas asignadas

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Los métodos de enseñanza utilizados en la asignatura son los siguientes:

- Método tradicional:** a través de este método, el docente informa a los estudiantes sobre diversos saberes (conceptuales, procedimentales y actitudinales) mediante clases expositivas y demostraciones, complementadas por libros de texto.
- Método facilitador de la comprensión:** a través de este método, el docente ayuda a los estudiantes a construir significado para comprender ideas y procesos claves; los guía en discusiones en torno a problemas complejos, textos, casos, proyectos o situaciones mediante el cuestionamiento, el establecimiento de pruebas y la reflexión sobre procesos.
- Método de revisión del desempeño:** a través de este método, el docente genera las condiciones necesarias para el desarrollo de las habilidades del estudiante y permite que este se desempeñe autónomamente en diversos contextos de aprendizaje. De igual modo, el docente establece resultados de aprendizaje claros en torno al desempeño del estudiante y supervisa, a través del modelamiento y la retroalimentación, el desarrollo de las habilidades.

El método predominante es **método de revisión de desempeño**, debido a que esto permite desarrollar habilidades del tipo científicas. Lo que en la práctica se traduce en:

- La asignatura se desarrollará a través de recursos pedagógicos como clases expositivas en Microsoft PowerPoint apoyadas en imágenes, esquemas, mapas conceptuales, infografías y ejercicios aplicados de la temática a tratar.
- En el sitio Web de Aulas Virtuales de la Universidad se dispondrá de un banco de material complementario con actividades diseñadas para el estudio y análisis previo y posterior a la clase, de tal manera que sea accesible a los alumnos del curso, con el objetivo de apoyar los contenidos vistos en las clases expositivas y el taller a desarrollar.

Específicamente, cada unidad se desarrollará bajo la siguiente pauta de trabajo:

- Clases expositivas de conceptos básicos con el análisis de la temática a desarrollar.
 - Taller de discusión integrada, casos aplicados y reflexión respecto de lo planteado
 - Asignación de lecturas y ejercicios aplicados complementarios al desarrollo de cátedra.
 - Trabajo personal en el desarrollo de mini controles, mapas conceptuales, foros, preparación de ppt de autoevaluación on line y otros en Aulas Virtuales.
- Las clases se desarrollarán con participación activa de los estudiantes de manera tal de desarrollar el “aprender a aprender” y “aprender a pensar” con el propósito que el estudiante autorregule su propio aprendizaje y sea el protagonista de su proceso de enseñanza evaluación y aprendizaje.
- Las actividades de laboratorio se desarrollarán mediante actividades prácticas de tipo experimental, revisión de apuntes, videos, talleres y de post y pre-laboratorio de conceptos básicos con el análisis de la temática a desarrollar.
 - Se trabajará con las respectivas pautas de trabajo y orientaciones prácticas y teóricas para el desarrollo de las actividades experimentales. Así como fomentar la toma de decisiones, la reflexión y la retroalimentación de interrogantes que surgen durante la actividad. Post y pre laboratorio para cada clase de laboratorio permitiendo integrar lo aprendido, así como su aplicación y reflexión respecto de lo planteado
 - Asignación de lecturas y ejercicios aplicados complementarios al desarrollo de actividad experimental.

Las clases se desarrollarán con participación activa de los estudiantes de manera tal de desarrollar el “aprender a aprender” y el “aprender a pensar” con teoría. Con el propósito que los estudiantes autorregulen su propio aprendizaje y sea el protagonista de su proceso de enseñanza, evaluación y aprendizaje

7. EVALUACIÓN

7.1. PONDERACIONES

Régimen	Ponderación	Componente	% Componente	Subcomponente	% Subcomponente
TODOS	86-1	EXAMEN	30	EXAMEN	100
		CATEDRA	60	CATEDRA DIAGNOSTICO	0
				CATEDRA 1	25
				CATEDRA 2	25
				CATEDRA 3	25
				CATEDRA 4	25
				CATEDRA RECUPERATIVA	25
		EJERCICIO	10	EJERCICIO 1	25
				EJERCICIO 2	25
				EJERCICIO 3	25
				EJERCICIO 4	25

7.2. ESTRATEGIA EVALUATIVA

Componente Evaluativo	Resultado(s) de Aprendizaje	U n i d a d que se evalúa	Procedimiento Evaluativo	Instrumento Evaluativo
CATEDRA 1	RAA1, RAA2, RAA3	1,2	Situación tipo prueba mixta	Ítems de respuesta cerrada y abierta (evaluación mixta)
CATEDRA 2	RAA3, RAA4	2	Situación tipo prueba mixta	Ítems de respuesta cerrada y abierta (evaluación mixta)
CATEDRA 3	RAA5	2,3	Situación tipo prueba mixta	Ítems de respuesta cerrada y abierta (evaluación mixta)
CATEDRA 4	RAA6	4	Situación tipo prueba mixta	Ítems de respuesta cerrada y abierta (evaluación mixta)
CATEDRA RECUPERATIVA	RAA1, RAA2, RAA3, RAA4, RAA5, RAA6	1,2,3,4	Situación tipo prueba mixta	Ítems de respuesta cerrada y abierta (evaluación mixta)
EJERCICIO 1	RAA1, RAA2, RAA3	1,2	Situación tipo prueba mixta	Ítems de respuesta cerrada y abierta (evaluación mixta)
EJERCICIO 2	RAA3, RAA4	2	Situación tipo prueba mixta	Ítems de respuesta cerrada y abierta (evaluación mixta)
EJERCICIO 3	RAA5	2,3	Situación tipo prueba mixta	Ítems de respuesta cerrada y abierta (evaluación mixta)
EJERCICIO 4	RAA6	4	Situación tipo prueba mixta	Ítems de respuesta cerrada y abierta (evaluación mixta)
EXAMEN	RAA1, RAA2, RAA3, RAA4, RAA5, RAA6	1,2,3,4	Situación tipo prueba mixta	Ítems de respuesta cerrada y abierta (evaluación mixta)

7.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EVALUATIVA Y NORMATIVA

La aprobación de la asignatura considera la obtención de una calificación mínima igual o superior a nota 4,0 al finalizar todas las evaluaciones contempladas en la asignatura.

Condiciones de aprobación:

La aprobación de la asignatura contempla dos partes; asistencia y evaluaciones. Para aprobar la asignatura se exigirá como mínimo: Asistencia a clases teóricas 75% y laboratorio 75%

Condiciones de eximición:

Los estudiantes se pueden eximir según las siguientes condiciones:

Tendrán derecho a eximirse con una nota igual o superior a 5,5 ponderada entre el promedio de cátedras y ejercicios. Además, deberá cumplir como condición para eximirse:

- Todas las notas de cátedra deben ser iguales o superiores a 4,0, pudiendo incluir aquellos estudiantes que presentan solo una calificación en cátedra igual o superior a nota 3,5

- La ponderación final de ejercicios que incluye laboratorios debe ser igual o superior a 4,0

La evaluación de la asignatura contempla **cuatro pruebas de cátedras** (60%), cuatro ejercicios los que consideran cuatro **controles (EJERCICIOS)**

(10%) y **un examen** (30%). Estas evaluaciones tienen carácter sumativo.

La **cátedra 1 (25,0%)**, destinada a evaluar la unidad 1 y 2. Los resultados de aprendizaje evaluados son el 1, 2 y 3. Contempla una evaluación escrita mixta. La evaluación se realizará mediante una escala de apreciación numérica al 50%.

La **cátedra 2 (25,0%)**, destinada a evaluar la unidad 2. Los resultados de aprendizaje evaluados son el 3 y 4. Contempla una evaluación escrita mixta. La evaluación se realizará mediante una escala de apreciación numérica al 50%.

La **cátedra 3 (25,0%)**, destinada a evaluar la unidad 2, 3. Los resultados de aprendizaje evaluados son el 5. Contempla una evaluación escrita mixta. La evaluación se realizará mediante una escala de apreciación numérica al 50%.

La **cátedra 4 (25,0%)**, destinada a evaluar la unidad 4. Los resultados de aprendizaje evaluados son el 6. Contempla una evaluación escrita mixta. La evaluación se realizará mediante una escala de apreciación numérica al 50%.

La **cátedra Recuperativa (25,0%)**, destinada a reemplazar la nota de cátedra más baja. Es integrativa. Los resultados de aprendizaje evaluados son el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Contempla una evaluación escrita mixta. La evaluación se realizará mediante una escala de apreciación numérica al 50%.

El **taller 1 (25,0%)**, destinada a evaluar la unidad 1, 2. Los resultados de aprendizaje evaluados son el 1, 2 y 3. Contempla una evaluación escrita mixta. La evaluación se realizará mediante una escala de apreciación numérica al 50%.

El **taller 2 (25,0%)**, destinada a evaluar la unidad 2. Los resultados de aprendizaje evaluados son el 3 y 4. Contempla una evaluación escrita mixta. La evaluación se realizará mediante una escala de apreciación numérica al 50%.

El **taller 3 (25,0%)**, destinada a evaluar la unidad 2, 3. Los resultados de aprendizaje evaluados son el 5. Contempla una evaluación escrita mixta. La evaluación se realizará mediante una escala de apreciación numérica al 50%.

El **taller 4 (25,0%)**, destinada a evaluar la unidad 4. El resultado de aprendizaje evaluado es el 6. Contempla una evaluación escrita mixta y un informe. La evaluación se realizará mediante una escala de apreciación numérica al 50%.

El **examen (30%)**, destinado a evaluar la totalidad de las unidades en su conjunto y los resultados de aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Contempla una evaluación escrita mixta. La evaluación se realizará mediante una escala de apreciación numérica al 50%.

"Las estrategias evaluativas se adaptarán según los requerimientos de la asignatura a las condiciones sanitarias del momento"

8. RECURSOS DE APRENDIZAJE

8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	Ejemplares	Estado	LINK
Atkins, P. W - Jones, Loretta	2012	Principios de química	BUENOS AIRES AMADRID	MEDICA PANAMERICANA	137	Bibliografía digital	
Bailey, Philip S - Bailey, Christina A	1998	Química orgánica	MEXICO	PEARSON EDUCACION	125	Título Alternativo	https://recursos-electronicos.udla.cl:2106/lib/laureatemhe/detail.action?docID=4676074=Qu%C3%ADmica+org%C3%A1nica%3A+conceptos+y+aplicaciones
Chang, Raymond - Goldsby, Kenneth A	2013	Química	MEXICO	MCGRAW-HILL	79	Existente en recursos electrónicos	https://recursos-electronicos.udla.cl:2106/lib/laureatemhe/detail.action?docID=3214444

8.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	ISBN
Brown, Theodore L	2014	Química	MEXICO	PEARSON EDUCACION	9786073222372
Brown, Theodore L	2009	Química	MEXICO	PEARSON EDUCACION	
Skoog, Douglas A.	2001	Química analítica	MEXICO	MCGRAW-HILL	

8.3 RECURSOS INFORMÁTICOS

Descripción	Link	Validación
Preparación de soluciones	https://www.uv.es/gammm/Subsitio Operaciones /4 Operaciones Basicas.htm#4.3.- Preparación de disoluciones	29/01/2023
Reacciones de Oxido Reducción	https://es.khanacademy.org/science/chemistry/oxidation-reduction/redox-oxidation-reduction/v/introduction-to-oxidation-and-reduction	29/01/2023
Estados de oxidación	https://es.khanacademy.org/science/chemistry/oxidation-reduction/redox-oxidation-reduction/v/oxidation-state-trends-in-periodic-table https://es.khanacademy.org/science/chemistry/oxidation-reduction/redox-oxidation-reduction/v/practice-determining-oxidation-states	29/01/2023
Preparación de soluciones	http://147.96.70.122/manual_de_practicas/home.html?3_preparacion_de_disoluciones.htm	29/01/2023
Variación de Entalpía	https://www.quimicafisica.com/termodinámica-entalpia.html	29/01/2023
Tabla Periódica	http://www.ptable.com	29/01/2023
Átomos, iones y compuestos	https://es.khanacademy.org/science/ap-chemistry/atoms-compounds-ions-ap	29/01/2023

Publicado por:	DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR
Fecha:	07 marzo 2023
Página:	6 de 7

Ajustando ecuaciones	https://www.uv.es/jbosch/PDF/AjusteReacciones.pdf https://es.webqc.org/balance.php	29/01/2023
Solvatación NaCl	https://www.youtube.com/watch?v=-HCRm5HX1hc	29/01/2023
Acido-Base	http://ciencianet.com/acidobase.html https://phet.colorado.edu/en/simulations/ph-scale https://phet.colorado.edu/en/simulations/ph-scale-basics	29/01/2023
Estequiometría con disoluciones	http://corinto.pucp.edu.pe/quimicageneral/contenido/estequiometria-y-soluciones.html	29/01/2023
Leyes de los Gases	https://es.khanacademy.org/science/chemistry/gases-and-kinetic-molecular-theory	29/01/2023
Clasificación de ácidos y bases interactivo	https://es-puraquimica.weebly.com/acido-base.html	29/01/2023
Ejercicios interactivos Estequiometría web	https://www.lamanzanadenewton.com/materiales/quimica/lmn_qui_fch16.html	29/01/2023
Pilas	https://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41701419/moodle2/pluginfile.php/1051/mod_resource/content/1/20200322_electrolisis.pdf	29/01/2023
Electroquímica, pilas y electrólisis	https://www.fisicanet.com.ar/monografias/monograficos2/es14-electroquimica.php	29/01/2023
Química sustentable	https://www.redalyc.org/pdf/4981/498150317001.pdf	29/01/2023
Estequiometría	https://phet.colorado.edu/en/simulations/reactants-products-and-leftovers	29/01/2023
8.4 MATERIAL COMPLEMENTARIO		
• E-support Aulas Virtuales • Guía de taller y de reforzamiento. • Apuntes de las Clases, PowerPoint. • PowerPoint de autoevaluación. • Infografías		

Notas al Pie: